



Curso:

Proyecto Preprofesional

DOCUMENTO DEL PROYECTO:

**Sistema de tracking de despacho para la
trazabilidad verificable de la última milla en la red
de tiendas de Footloose**

Llerena Silva, Nicolás Alejandro (Código: 202110190)

Asesor:

García Tenorio, Maryori Flor De Jazmin

Lima, 27 de agosto de 2026

Índice

1. Introducción	3
2. Planteamiento del problema	4
3. Justificación	6
4. Objetivos del proyecto	8
4.1 Objetivo general	8
4.2 Objetivos específicos	8
5. Propuesta preliminar de solución	9
6. Alcance	10
6.1 Alcance funcional y geográfico	10
6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad	11
7. Referencias	13
8. Anexos	14

1. Introducción

Inversiones Rubin's S.A.C. es la empresa peruana que opera Footloose, la cadena líder en comercialización de calzado en el país, junto con las marcas propias Top Model, R18 y Faena. Al cierre de 2024 la compañía alcanzó 131 puntos de venta en el Perú y cuatro en Ecuador, creció 7 % en ventas y 5 % en margen, y facturó S/ 58 millones solo en diciembre, un 20 % más que el año anterior; para 2025 proyectó doce aperturas adicionales y un crecimiento de ingresos de 10 % (Cóndor Jiménez, 2025). Ese crecimiento ocurre en un mercado bajo fuerte presión competitiva: las importaciones de calzado desde China aumentaron 123,5 % en 2025 y concentran el 68,5 % del calzado importado, lo que redujo la participación de los productores nacionales a menos del 13 % (CIEN-ADEX, 2025). Cada tienda nueva, sin embargo, no solo suma metros de venta: suma una parada más en la ruta que sale cada día del centro de distribución, y con ella un punto más donde la mercadería puede demorarse, no entregarse o simplemente perderse de vista.

El proyecto se desarrolla en la Gerencia de Tecnologías de la Información, en la vertical de Logística y Planificación, donde me desempeño como Analista Desarrollador Full Stack y soy el responsable del desarrollo del módulo de despacho. La plataforma sobre la que trabajo es heterogénea, producto de una migración progresiva: al sistema comercial legado en ASP.NET Framework 4.7.2 y a las pantallas operativas del SIP en PHP se suman un nuevo sistema comercial en microservicios NestJS y Next.js, el API de Reabastecimiento que procesa las cargas masivas, el OMS que despacha las ventas del comercio electrónico y un WMS de tercero sobre MySQL. Todo convive sobre la misma base SQL Server, *bd_passarela*, que concentra 9,2 millones de comprobantes de venta, 10,9 millones de registros de stock y 532 mil productos. Sobre esa base construimos Footloose Despacho: un panel web en React, una API en NestJS y una aplicación móvil nativa para el conductor, en producción desde abril de 2026 y publicada en tracking.footloose.pe.

Los actores involucrados son la Jefatura de Planificación y Logística, que programa los despachos y responde por su cumplimiento; el centro de distribución, que arma los pedidos y emite la guía de remisión electrónica; los

transportistas, divididos entre la flota propia —que cubre Lima Metropolitana, el Callao y las zonas Norte y Sur Chico— y las empresas terceras que atienden el resto de provincias, como Shalom, Tralex o Acevedo; los jefes de tienda, que reciben la mercadería y dan la conformidad; el área de comercio electrónico, cuyas guías se despachan por el mismo módulo; y la Gerencia de TI, que opera el servicio. Johnny Marín, jefe de la vertical de Logística y Planificación, es la contraparte funcional del proyecto y quien valida las prioridades y las reglas de negocio; Peter Pozo, jefe de Operaciones TI, autoriza cada pase a producción.

El desafío que origina el proyecto es preciso. El módulo ya resuelve el registro: sabe qué guías salieron, en qué viaje, con qué conductor y con qué placa, y guarda la fotografía de la entrega. Lo que todavía no resuelve es la trazabilidad. Entre la salida del centro de distribución y la llegada a la tienda, el envío desaparece del sistema y el control regresa al teléfono. La tabla de recorrido GPS existe desde junio de 2026 y el mapa del panel funciona, pero en julio de 2026 los 144 viajes en ruta de producción no tenían un solo punto de posición registrado. El proyecto se propone cerrar exactamente esa brecha.

2. Planteamiento del problema

El despacho a tiendas de Footloose opera hoy con un sistema que documenta el resultado, pero no el trayecto. La guía se escanea al armar el viaje y se marca como entregada al llegar; entre ambos hitos no hay posición del vehículo, ni hora comprometida, ni un evento que registre la salida real. La pregunta que guía el proyecto es: **¿cómo lograr que cada guía despachada desde el centro de distribución tenga trazabilidad verificable —posición del vehículo, hora de llegada y evidencia de recepción— y que esa trazabilidad se convierta en una medida objetiva del nivel de servicio de la última milla, sin depender de la llamada telefónica ni del reporte del propio transportista?**

Levanté la línea base sobre el propio módulo en operación: el esquema que el sistema escribe en `bd_passarela` (script `api/migrations.sql`, idempotente y versionado), los registros de producción al cierre del release de julio de 2026 y

una revisión de los siete repositorios del ecosistema. Los hallazgos son los siguientes:

Tabla 1. Línea base de la trazabilidad del despacho

Indicador de la operación de despacho vigente	Valor medido
Viajes en ruta con recorrido GPS registrado (producción, julio de 2026)	0 de 144 (0 %)
Eventos del ciclo de vida de la guía que el sistema persiste	3 (pendiente, entregado, reprogramado)
Registro de la salida real del centro de distribución	No existe; se deriva de la fecha de creación del viaje
Registro del usuario que confirma la entrega	No existe; la columna no está en el modelo de datos
Hora comprometida de llegada por tienda	No existe en el modelo de datos
Alertas automáticas por demora, desvío o parada prolongada	0
Rutinas de estimación de hora de llegada o de geocerca	0 en los 7 repositorios revisados

Nota. Elaboración propia a partir del esquema productivo del módulo, de los registros de producción al cierre del release de julio de 2026 y de la revisión de los repositorios internos (agosto de 2026).

El hallazgo más revelador es el primero, y lo es porque no describe una carencia de diseño sino de adopción. Verifiqué el circuito completo sembrando un punto de posición en el ambiente de pruebas: el panel muestra la ubicación en vivo, dibuja el recorrido y calcula la última posición conocida. El servicio no está roto; el dato es lo que nunca llegó. La causa es concreta: el emisor de posición corría en el navegador del conductor, y un navegador no rastrea en segundo plano. Bastaba con que el conductor cambiara a Waze o apagara la pantalla —es decir, con que condujera— para que el envío se interrumpiera. Se construyó la capacidad de ver y quedó sin resolver la de capturar.

Las causas son cuatro. Primera, la captura se apoyaba en una tecnología incompatible con la tarea: una aplicación web no puede sostener el reporte de ubicación mientras el conductor maneja. Segunda, el modelo de datos registra estados y no tiempos: la tabla de guías guarda la fecha de entrega, pero no la hora de salida, ni la hora comprometida, ni el usuario que confirmó la recepción, de modo que el reporte debe derivar la salida del centro de distribución de la fecha de creación del viaje y calcular el tiempo de trayecto con una resta que, cuando los datos son inconsistentes, se deja en blanco. Tercera, la información del envío está repartida en tres fuentes —la base corporativa en SQL Server, el WMS del proveedor en MySQL y el OMS del

comercio electrónico—, sin una vista única del envío y sin control sobre el esquema de las dos últimas. Cuarta, el control es reactivo: sin hora comprometida y sin alertas, la desviación se descubre cuando la tienda llama, y para entonces la decisión ya no es prevenir sino explicar.

El impacto se amplifica por la naturaleza multiparada del despacho a tiendas: un viaje visita varios locales, de modo que una demora en el primero desplaza a todos los siguientes sin que nadie lo advierta hasta que ocurre. Cuando la visita no concreta la entrega —tienda cerrada, falta de espacio o rechazo—, la mercadería retorna al centro de distribución y consume un segundo viaje: Mangiaracina et al. (2019) sintetizan la evidencia que sitúa a la última milla como el tramo más costoso de la distribución y a la entrega fallida como una de sus principales fuentes de sobre costo, mientras que Boysen et al. (2021) muestran que los problemas de decisión de este tramo dependen críticamente de la información disponible al momento de despachar. Con las empresas terceras el problema es además contractual: sin trazabilidad propia, la evaluación del proveedor se apoya en el reporte del proveedor. Y el proceso genera un bucle de refuerzo conocido: la falta de anticipación obliga a coordinar por teléfono cada excepción, y ese trabajo de emergencia consume precisamente el tiempo que haría falta para instrumentar el control que evitaría la siguiente emergencia. Repenning y Sterman (2001) describen esa trampa con precisión: la organización premia apagar incendios y nunca acredita la mejora que habría impedido que se declararan.

3. Justificación

El beneficio económico se concentra en dos frentes medibles. El primero es la entrega fallida: cada visita que no concreta obliga a retornar la mercadería y a programar un segundo viaje, y la literatura identifica ese sobre costo como uno de los más relevantes de la última milla (Mangiaracina et al., 2019). El módulo ya registra la reprogramación con su motivo, su fotografía y la tienda afectada, pero ese registro todavía no se explota; el proyecto permitirá cuantificar por primera vez cuántas visitas no concretan, por qué motivo y en qué locales se concentran, y estimar con datos propios el costo del reintento. El segundo frente es el tiempo de coordinación: hoy cada consulta de una tienda sobre su

despacho se resuelve con el coordinador llamando al conductor. Una posición en pantalla y una hora estimada de llegada eliminan esa llamada, y hacerlo sobre un volumen que crece con la red libera capacidad sin sumar personal.

En lo operativo y contractual, la trazabilidad cambia la relación con las empresas terceras, que hoy atienden todas las provincias. Un expediente completo por envío —guía de remisión electrónica, recorrido, hora de llegada y fotografía de recepción— convierte la evaluación del transportista y la discusión de tarifas y penalidades en una conversación con evidencia, y cierra el flanco documental frente a reclamos por faltantes y frente a la fiscalización, en un contexto en el que la guía de remisión electrónica ya es obligatoria y el módulo la consume tanto desde el WMS como desde el OMS.

En lo estratégico, el crecimiento hace inviable el control manual: con alrededor de doce aperturas anuales, la expansión hacia Ecuador y la incorporación de los despachos del comercio electrónico, el número de paradas por jornada crece mientras el equipo de coordinación no lo hace. Savelsbergh y Van Woensel (2016) señalan que la disponibilidad de información en tiempo real es la condición que habilita el control dinámico de la distribución urbana, y Goel (2008) documenta que la telemática de flota —detectar la desviación entre el estado planificado y el estado actual del transporte— es la infraestructura que lo hace posible.

En lo tecnológico, la propuesta no reconstruye lo que ya funciona. El módulo está en producción desde abril de 2026, con 72 versiones registradas en el repositorio entre abril y agosto, procedimiento de pase formalizado y firmado por Desarrollo, Operaciones TI y Logística, migraciones aditivas e idempotentes y plan de reversión documentado por release; las tablas de recorrido y de incidencias ya existen y la aplicación móvil ya se distribuye por EAS. El esfuerzo se concentra en la capa de captura, trazabilidad y medición, lo que reduce el riesgo de integración y hace factible el proyecto dentro de un ciclo académico. En lo metodológico, la estimación de la hora de llegada a partir de trazas de posición es un problema con solución establecida: de Araujo y Etemad (2021) reportan predicciones de tiempo de entrega de encomiendas con aprendizaje profundo sobre datos operativos urbanos, lo que respalda la meta de error propuesta en el objetivo general.

4. Objetivos del proyecto

4.1 Objetivo general

Diseñar, implementar y validar en operación real la capa de trazabilidad del sistema de tracking de despacho de Footloose, de modo que al menos el 80 % de los viajes en ruta registre recorrido GPS continuo —frente al 0 % de la línea base— y que el sistema estime la hora de llegada a cada parada con un error absoluto medio inferior a 20 minutos, medido sobre las entregas ejecutadas entre agosto y diciembre de 2026.

4.2 Objetivos específicos

- OE1.** Construir la línea base cuantitativa de la trazabilidad del despacho, midiendo cobertura de recorrido por viaje, tasa de entrega en la primera visita, tasa de reprogramación por motivo y tiempo de ciclo desde la salida del centro de distribución, sobre los viajes registrados en producción, y documentarla en un informe validado por la Jefatura de Planificación y Logística, antes de la semana 4.
- OE2.** Cerrar la brecha de captura llevando la cobertura de recorrido GPS del 0 % a al menos el 80 % de los viajes en ruta, mediante el emisor de posición en segundo plano de la aplicación móvil, el despliegue del instalable a la flota propia y un tablero de adopción por transportista, antes de la semana 7.
- OE3.** Extender el modelo de eventos del envío para registrar salida del centro de distribución, llegada al punto, usuario que confirma la entrega y ventana horaria comprometida por tienda, mediante migraciones aditivas e idempotentes sobre la base corporativa, sin interrumpir la operación vigente ni modificar los sistemas de terceros, antes de la semana 9.
- OE4.** Implementar la detección automática de llegada por geocerca sobre la coordenada de cada tienda y la estimación de la hora de llegada por parada a partir del histórico de trazas, alcanzando un error absoluto medio inferior a 20 minutos en validación fuera de muestra, antes de la semana 12.

- OE5.** Publicar el tablero de nivel de servicio de la última milla —entregas en la primera visita, puntualidad contra la ventana comprometida, tiempo de ciclo y reprogramaciones por motivo, tienda y transportista—, con exportación a Excel y CSV, y validarlo con la Jefatura de Logística sobre un mes de operación real, antes de la semana 15.
- OE6.** Entregar la documentación técnica, el acta de pase a producción y el manual por rol, conforme al estándar interno de la Gerencia de TI, junto con el diseño de la siguiente etapa —alertas proactivas y optimización de la secuencia de paradas—, en la semana 16.

5. Propuesta preliminar de solución

La solución convierte un módulo que hoy registra el resultado del viaje en un sistema que registra el viaje. No reemplaza ningún sistema, no modifica el WMS del proveedor ni el OMS del comercio electrónico y no interrumpe la operación: extiende de forma aditiva lo que ya está en producción. Se organiza en tres capas.

Tabla 2. Arquitectura preliminar de la solución

Capa	Función	Tecnología prevista
Captura	Emisor de posición en segundo plano en la aplicación del conductor, sostenido por un servicio en primer plano del sistema operativo, que sigue reportando aunque el conductor use el navegador o apague la pantalla. Escaneo de la guía electrónica o de la etiqueta de picking y evidencia fotográfica obligatoria en cada parada.	React Native (Expo) con expo-location y expo-task-manager; distribución del instalable por EAS
Consolidación	Vista única del envío que integra las tres fuentes —base corporativa, WMS del proveedor y OMS del comercio electrónico— y persiste el recorrido y la secuencia de eventos fechados de cada guía, mediante migraciones aditivas e idempotentes.	NestJS y TypeORM sobre SQL Server y MySQL
Control	Detección automática de llegada por geocerca sobre la coordenada de la tienda, estimación de la hora de llegada por parada y tablero de nivel de servicio con exportación a Excel y CSV.	React y Vite; modelos en Python expuestos como servicio interno

Nota. Elaboración propia.

La propuesta incorpora tres elementos que la diferencian de un simple módulo con GPS. El primero es tratar la trazabilidad como un problema de adopción y no de conectividad. El diagnóstico está verificado —el circuito funciona, el dato no llega—, de modo que la intervención central no es otro mapa sino un emisor

nativo capaz de sobrevivir al uso real del teléfono, acompañado de un tablero que hace visible qué conductor no está reportando. Eso convierte la adopción en un indicador gestionable en lugar de una expectativa, que es justamente lo que faltó en la primera versión.

El segundo es el cambio de unidad de registro: del estado al evento. Hoy una guía tiene un estado; en la propuesta pasa a tener una secuencia de eventos fechados, atribuidos y georreferenciados —salida, llegada, entrega, reprogramación, siniestro—, cada uno con su evidencia. Ese cambio es el que habilita medir puntualidad, auditar quién hizo qué y alimentar cualquier analítica posterior; sin él, una hora estimada de llegada no tendría contra qué validarse.

El tercero es el método de validación. La hora estimada de llegada no se declara: se evalúa fuera de muestra contra las llegadas efectivamente observadas por geocerca, y el nivel de servicio se calcula sobre los mismos eventos que el sistema registra, de modo que la mejora se demuestra contra la línea base de la Tabla 1 y no se afirma. Esto responde directamente a la trampa que describen Repenning y Sterman (2001): cerrar el vínculo entre la intervención y su efecto es lo que permite que la organización acredite la mejora en lugar de volver a la coordinación de emergencia.

Quedan deliberadamente fuera de esta etapa, como continuación natural del trabajo, cuatro componentes: las alertas proactivas al coordinador y al jefe de tienda ante demora o desvío; la optimización de la secuencia de paradas, que hoy solo cuenta con un orden sugerido por vecino más cercano; un portal de consulta para el jefe de tienda; y la integración de la trazabilidad de las empresas terceras desde sus propios sistemas. El diseño de la primera forma parte de los entregables (OE6), de modo que la empresa pueda ejecutarla cuando decida hacerlo.

6. Alcance

6.1 Alcance funcional y geográfico

El proyecto se circunscribe a la capa de trazabilidad del despacho desde el centro de distribución hacia las tiendas de las marcas Footloose, Top Model y R18, dentro de la vertical de Logística y Planificación. Cubre los dos modos de

transporte que opera la empresa: la flota propia, que atiende Lima Metropolitana, el Callao y las zonas Norte y Sur Chico, y las empresas terceras, que atienden el resto de provincias. Las metas de detección de llegada y de estimación horaria se comprometen sobre las paradas cuya tienda tenga coordenada resoluble en el catálogo corporativo de almacenes; para el resto se registra el evento sin geocerca y se reporta la cobertura efectivamente alcanzada. El grado de maduración comprometido es ingeniería de detalle con despliegue en producción y medición en operación real: no un prototipo ni una maqueta, sino la capa de trazabilidad funcionando sobre el módulo vigente y evaluada contra la línea base.

Tabla 3. Delimitación del alcance

Incluye	No incluye
Línea base cuantitativa de la trazabilidad del despacho actual.	Optimización de rutas y asignación de carga a vehículos.
Emisor de posición en segundo plano y despliegue del instalable a la flota propia.	Alertas proactivas y notificación automática al jefe de tienda.
Modelo de eventos del envío con evidencia, posición y usuario responsable.	Modificación del WMS del proveedor o del OMS del comercio electrónico.
Geocerca de llegada y estimación de la hora de llegada por parada.	Liquidación de fletes, penalidades y facturación a transportistas.
Tablero de nivel de servicio con exportación a Excel y CSV.	Instalación de telemetría a bordo del vehículo (rastreadores satelitales).
Documentación técnica, acta de pase a producción y manual por rol.	Despacho a Ecuador y entrega directa al domicilio del cliente.

Nota. Elaboración propia.

6.2 Supuestos, restricciones y factibilidad

Los supuestos que sostienen la viabilidad del proyecto son:

- La flota propia opera con teléfonos Android capaces de instalar el aplicativo y de mantener el permiso de ubicación en modo permanente durante el viaje.
- La Jefatura de Planificación y Logística y la Jefatura de Operaciones TI destinan alrededor de dos horas semanales a validar reglas de negocio y a acompañar la adopción de los conductores.
- Se mantiene el acceso de lectura al WMS del proveedor y al OMS del comercio electrónico durante todo el semestre.

- Los pases a producción siguen el procedimiento vigente de la Gerencia de TI: migraciones idempotentes, ventana coordinada con el área usuaria y reversión documentada.
- La empresa autoriza el uso académico de los datos bajo anonimización y presentación de cifras indexadas.

Las restricciones reconocidas son:

- La cobertura de posición depende de la conducta del conductor: el sistema puede hacer el envío resiliente, pero no puede forzar el permiso del sistema operativo. Por eso la meta se fija en 80 % y no en 100 %, y la adopción se trata como objetivo explícito y medido.
- Las consultas al WMS del proveedor carecen de índice sobre las columnas de guía y de picking, y no se dispone de permisos para crearlos; el diseño absorbe ese piso resolviendo por lote y no por guía, tal como ya se hizo con el detalle del viaje.
- La geocerca solo opera sobre tiendas con coordenada válida en el catálogo de almacenes; las que no la tengan se resuelven con confirmación manual y se reportan aparte.
- El proyecto no interviene el WMS del proveedor ni el OMS, cuyos esquemas son gestionados por terceros; toda integración es de solo lectura.
- No hay presupuesto para licencias comerciales ni para hardware de telemetría a bordo; la implementación se apoya en el stack ya licenciado y en herramientas de código abierto.
- Las cifras absolutas de despacho son confidenciales y se reportan de forma indexada o relativa en los entregables del curso.

La factibilidad es alta y el riesgo operativo, acotado. La plataforma está en producción desde abril de 2026 y el equipo ya ejecutó sucesivos pases con acta firmada; las tablas de recorrido y de incidencias existen y las migraciones previstas son aditivas y reversibles; la aplicación móvil ya se distribuye por EAS; y formo parte del equipo que mantiene el servicio, lo que reduce la incertidumbre de acceso, de comprensión del dominio y de coordinación con los usuarios. El riesgo principal no es técnico sino de adopción por parte de los

conductores, y por eso está formulado como objetivo medible (OE2) y no como supuesto.

7. Referencias

Boysen, N., Fedtke, S., & Schwerdfeger, S. (2021). Last-mile delivery concepts: A survey from an operational research perspective. *OR Spectrum*, 43(1), 1–58. <https://doi.org/10.1007/s00291-020-00607-8>

Centro de Investigación de Economía y Negocios Globales de ADEX. (2025). *Reporte de tendencias: Calzado, abril 2025*. Asociación de Exportadores. https://www.cien.adexperu.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/CIEN_RT_Abr2025_vf.pdf

Cóndor Jiménez, J. (2025, 15 de enero). La expansión de Footloose y un paso más allá del calzado con R18 en 2025. *Gestión*. <https://gestion.pe/economia/empresas/la-expansion-de-footloose-y-un-paso-mas-alla-del-calzado-con-r18-en-2025-calzado-zapatillas-peru-ecuador-noticia/>

De Araujo, A. C., & Etemad, A. (2021). End-to-end prediction of parcel delivery time with deep learning for smart-city applications. *IEEE Internet of Things Journal*, 8(23), 17043–17056. <https://doi.org/10.1109/JIOT.2021.3077007>

Goel, A. (2008). *Fleet telematics: Real-time management and planning of commercial vehicle operations*. Springer.

Mangiaracina, R., Perego, A., Seghezzi, A., & Tumino, A. (2019). Innovative solutions to increase last-mile delivery efficiency in B2C e-commerce: A literature review. *International Journal of Physical Distribution & Logistics Management*, 49(9), 901–920. <https://doi.org/10.1108/IJPDLM-02-2019-0048>

Repenning, N. P., & Sterman, J. D. (2001). Nobody ever gets credit for fixing problems that never happened: Creating and sustaining process

improvement. *California Management Review*, 43(4), 64–88.
<https://doi.org/10.2307/41166101>

Savelsbergh, M., & Van Woensel, T. (2016). 50th anniversary invited article—
 City logistics: Challenges and opportunities. *Transportation Science*,
 50(2), 579–590. <https://doi.org/10.1287/trsc.2016.0675>

8. Anexos

Anexo A. Evidencias preliminares del proceso actual

El análisis de la línea base se apoya en artefactos productivos del propio módulo de despacho, a los que tengo acceso por mi rol en la Gerencia de TI y por ser el responsable de su desarrollo. Las cifras de la Tabla 1 provienen del esquema que el módulo escribe, de los registros de producción revisados durante el release de julio de 2026 y de la revisión sistemática de los repositorios internos.

Tabla A1. Inventario de evidencias revisadas

Evidencia	Qué demuestra
Acta de entrega de pase a producción del módulo (versión 2, junio de 2026), firmada por Desarrollo, Operaciones TI y Logística	El módulo está en producción y el procedimiento de pase está formalizado; delimita qué tablas se leen y cuáles escribe la aplicación.
Script de migraciones idempotentes del módulo	Las tablas de recorrido GPS y de incidencias (reprogramación, siniestro, retorno) ya existen: el modelo de eventos se extiende sin rehacer el esquema.
Lista de validación del release de julio de 2026	Registra que los 144 viajes en ruta de producción no tenían puntos de recorrido y consigna el diagnóstico de causa: una aplicación web no rastrea en segundo plano.
Medición de latencia del detalle de viaje en producción y en pruebas	8,07 s con seis guías antes de resolver por lote y alrededor de 1 s después; el módulo está instrumentado y el piso restante lo impone la falta de índices en el WMS del proveedor.
Contrato de integración del comercio electrónico (versión 1.3)	Un tercer origen de guías despacha por el mismo módulo, lo que confirma la necesidad de una vista única del envío.
Repositorio del módulo: 72 versiones registradas entre abril y agosto de 2026 (panel web, API y aplicación móvil)	Cadencia de desarrollo sostenida y trazabilidad del trabajo propio sobre el que se construye el proyecto.

Nota. Elaboración propia. Por confidencialidad, los artefactos internos se describen sin reproducir datos comerciales.

Anexo B. Instrumento para entrevistas y levantamiento de datos base

Para el Entregable 2 aplicaré el siguiente protocolo semiestructurado a la Jefatura de Planificación y Logística, al coordinador de despacho, a una muestra de conductores de flota propia y a una muestra de jefes de tienda, con el fin de validar la línea base y de cuantificar los indicadores que no se obtienen directamente de la base de datos:

- ¿Cómo se responde hoy la pregunta “¿dónde está mi despacho?” cuando una tienda llama, cuántas personas intervienen y cuánto tiempo toma responderla?
- ¿Qué proporción de las visitas no concreta la entrega, cuáles son los motivos más frecuentes y qué se hace con la mercadería que retorna al centro de distribución?
- ¿Existe hoy una hora comprometida de llegada por tienda? Si no la hay, ¿cuál sería un compromiso razonable por zona y quién debería fijarlo?
- ¿Qué información necesita la Jefatura de Logística para evaluar objetivamente a una empresa de transporte tercera, y qué se usa hoy en su lugar?
- ¿Qué resistencias anticipa entre los conductores para mantener la ubicación activa durante el viaje y qué acompañamiento haría sostenible la práctica?
- ¿Qué decisiones tomaría distinto el coordinador si viera en pantalla la posición del vehículo y una hora estimada de llegada por parada?

Los datos base a extraer para construir la línea base cuantitativa son: los puntos de recorrido por viaje, las guías por viaje con su fecha de entrega y su evidencia fotográfica, los eventos de incidencia con motivo y responsable, el catálogo de tiendas con coordenada y ubigeo, y el mapeo entre el código de picking del WMS y la guía de remisión electrónica.